
Corrigé — Exercice 4

1) $p(A \cap B) = p(A)p(B/A) = 0,2 \times 0,5 = 0,1$. $p(\bar{A}) = 0,8$ donc $p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A})p(B/\bar{A}) = 0,8 \times 0,2 = 0,16$.

2) $p(B) = p(A \cap B) + p(\bar{A} \cap B) = 0,1 + 0,16 = 0,26$.

3) $p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{0,16}{0,26} = \frac{8}{13} \approx 0,615$.

$$p(B) = 0,26, \quad p(\bar{A}/B) = \frac{8}{13} \approx 0,615$$

4) Sur chaque nœud, les deux branches ont des probabilités de somme 1 (événements contraires); en additionnant les probabilités des quatre chemins $A \cap B$, $A \cap \bar{B}$, $\bar{A} \cap B$, $\bar{A} \cap \bar{B}$, on obtient $p(A) + p(\bar{A}) = 1$.

5) $p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A}) \times p(B/\bar{A})$: les deux facteurs se lisent sur les branches de l'arbre, et le produit redonne la valeur calculée en 1).